



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS): VISUAL SALUD

Plataforma Integral de Telemedicina

Profesor:

Mg. Félix Márquez

Integrantes:

Gómez Andrés V-31.085.717

Ramírez Alexmary V-31.809.930

Silva José V-30.810.283

Vallenilla Daniel V-31.159.105

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS)

1.0 GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO

1.1 Iniciación del Proyecto

1.1.1 Elicitación y redacción del Caso de Negocio de Visual Salud

1.1.2 Desarrollo y aprobación formal del Acta de Constitución (Project Charter)

1.2 Planificación Integrada

1.2.1 Elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto

1.2.2 Establecimiento de presupuestos, estimaciones de costo y línea base de cronograma

1.3 Monitoreo, Control y Cierre

1.3.1 Revisiones de control de cambios de alcance y auditorías de calidad de software

1.3.2 Cierre contractual del proyecto, documentación de lecciones aprendidas y transición operativa

2.0 ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

2.1 Elicitación de Requisitos Clínicos Regionales

2.1.1 Entrevistas presenciales y remotas con especialistas médicos de la Clínica Chilemex

2.1.2 Grupos focales y encuestas a pacientes en Puerto Ordaz y San Félix

2.2 Especificación de Requisitos de Software

2.2.1 Redacción del documento SRS bajo estándar IEEE 830 (módulos de video llamadas, EHR y recetas)

2.2.2 Validación legal de cumplimiento normativo de protección de datos (HIPAA)

2.2.3 Diagramado de Casos de Uso y Procesos UML

3.0 DISEÑO DE ARQUITECTURA Y UX/UI

3.1 Arquitectura de Nube y Datos Clínicos

3.1.1 Diseño de la infraestructura de backend y bases de datos seguras en AWS

3.1.2 Modelado lógico y físico de datos del EHR clínico con encriptación nativa en reposo

3.2 Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI)

3.2.1 Wireframes de baja fidelidad para el flujo del paciente y del médico

3.2.2 Mockups de alta fidelidad y guías de estilos de la marca Visual Salud

4.0 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN (Fase Scrum)

4.1 Desarrollo del Módulo Backend y APIs Centrales

4.1.1 Codificación del API REST para la gestión de Historias Clínicas y agenda médica

4.1.2 Integración WebRTC con la API de Twilio optimizada para bajo ancho de banda

4.1.3 Integración de pasarelas de pago (Stripe SDK + API Pago Móvil)

4.2 Desarrollo de la Aplicación Móvil para Pacientes (iOS / Android)

4.2.1 Implementación del registro de usuarios, catálogo médico y pasarela de pago

móvil

4.2.2 Desarrollo de la sala de espera virtual y reproductor de video consulta WebRTC

4.3 Desarrollo del Portal Web para Médicos

4.3.1 Construcción del panel de gestión de citas, triaje y video consultas desde el navegador

4.3.2 Implementación del módulo de recetas digitales con firma digital y generación de PDF con QR

5.0 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD (QA)

5.1 Pruebas de Software

5.1.1 Ejecución de pruebas unitarias y de integración del backend y servicios API

5.1.2 Pruebas de conectividad inestable, latencia de video en redes 3G/4G y pérdida de paquetes

5.2 Pruebas de Seguridad

5.2.1 Pruebas de penetración (Ethical Hacking) y auditoría de protección de datos médicos

5.3 Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

5.3.1 Pruebas en ambiente pre-productivo (UAT) con 50 pacientes piloto y 10 médicos especialistas de Ciudad Guayana

6.0 DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN

6.1 Entorno de Producción

6.1.1 Configuración final de servidores AWS, balanceadores de carga y certificados
SSL de cifrado clínico

6.2 Publicación y Aprobación en Tiendas

6.2.1 Carga y aprobación en Apple App Store y Google Play Store

6.3 Lanzamiento y Soporte Inicial

6.3.1 Capacitación al personal médico de la Clínica Chilemex y despliegue del canal
de soporte al cliente